

PRADEEP GANDU

Cloud Data Engineer · Automotive Software & KI/ML

Chemnitz, Deutschland (umzugsbereit) · +49 176 59677415 · gandupradeep2026@gmail.com · [LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [Portfolio](#)

Masterstudent im Studiengang Automotive Software Engineering an der TU Chemnitz (90/120 ECTS) mit technischem Schwerpunkt auf Cloud Data Engineering (GCP/AWS), verteilter Datenverarbeitung (Apache Beam, PySpark) und autonomen Fahrsystemen (CARLA, CAN-Bus UDS). Nachgewiesene Praxis bei ereignisgesteuerten Streaming-Pipelines, erklärbarer Fahrzeugdiagnose auf 39k+ realen OBD-Daten und automatisierten CI/CD-Pipelines. Berechtigt für Masterarbeit, Werkstudent und Festeinstieg in Deutschland.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Cloud & Big Data:	GCP (BigQuery, Pub/Sub, Dataflow, Dataproc, GCS, IAM), AWS (EC2, S3, RDS), Apache Beam , PySpark , Spark SQL, Apache Airflow, HDFS, Parquet.
Software & Tools:	Python , SQL , FastAPI, Docker, Docker Compose, Pydantic, Streamlit, Linux/Bash, Git/GitHub Actions CI/CD, Pytest, Ruff, MyPy.
Automotive & KI:	CARLA Simulator , 3D-Trajektorien, CAN-Bus , UDS (ISO 14229) , DBC-Netzwerke, SocketCAN, IsolationForest, RAG, Ollama (Qwen3), Whisper, YOLOv8.

AUSGEWÄHLTE ENGINEERING-PROJEKTE

Automotive Telemetrie-Streaming-Plattform (GCP) [\[GCP Pub/Sub, Apache Beam / Dataflow, BigQuery, Airflow, Pytest CI\]](#) 2026 · [GitHub](#)

- Entwarf eine ereignisgesteuerte Streaming-Pipeline für CARLA-Fahrzeugtelemetrie mit Pub/Sub-Attributen und Event-Time-Semantik in **Apache Beam**.
- Implementierte zustandsbehaftete event_id-Deduplizierung, JSON-Schemavalidierung und automatisierte Dead-Letter-Queue (DLQ).
- Konzipierte partitionierte und geclusterte **BigQuery**-Tabellen mit verpflichtenden Partitionsfiltern zur Abfragekosten-Kontrolle.
- Orchestrierte tägliche Datenqualitäts-DAGs mit **Apache Airflow** in Docker Compose mit automatisierter Verifikation in GitHub Actions CI.

AutoSense AI: Vorausschauende Fahrzeugdiagnose & Agent [\[FastAPI, IsolationForest, RAG, Ollama LLM, MCP, React / Vite\]](#) 2026 · [GitHub](#)

- Entwickelte ein Pre-Fault Diagnosesystem mit IsolationForest-Anomalieerkennung zur Erkennung von Bauteildegradation vor DTC-Auslösung.
- Auditiert anhand von **39.779 realen OBD-Datenzeilen**; ein 5-aus-7 zeitlicher Stabilisierungsfiler senkte Fehlalarme um **93,44 %**.
- Integrierte lokales TF-IDF RAG zum Abruf von OEM-Reparaturanleitungen und einen autonomen Agenten mit MCP-Tools und deterministischem Sicherheits-Gate.

CAN-Bus Diagnose- & Zustands-Simulator [\[python-can, UDS \(ISO 14229\), DBC-Netzwerk, Streamlit, SocketCAN\]](#) 2026 · [GitHub](#)

- Simulierte Multi-ECU-CAN-Kommunikation (Motor, Fahrdynamik, Batterie) nach DBC-Definition mit Modulo-16 Zählern und Prüfsummenvvalidierung.
- Implementierte UDS-Dienste (0x10 Session Control, 0x22 Read Data By ID, 0x19 DTC Info) mit automatisierter YAML-Fehlerinjektion und Streamlit UI.
- Erzielte **>70 % Branch-Testabdeckung** mit strikten Ruff-, Black- und MyPy-Qualitätsprüfungen in Linux/Windows CI.

Szenariozentrierte AD-Datenpipeline & Trajektorien (Masterarbeit) [\[CARLA 0.9.x, ADAS, Python, OpenDRIVE, Parquet\]](#) TU Chemnitz · Aktuell

- Generierung von Autobahn-Einfädelungs- und Spurwechselszenarien in CARLA, Extraktion synchronisierter 3D-Akteurtrajektorien und Straßenkoordinaten.
- Aufbau einer automatisierten Pipeline zur Strukturierung roher Sensorsimulationsdaten in validierte, spaltenbasierte **Parquet**-Dateien für ML-Modelle.

BERUFLICHER WERDEGANG

Werkstudent - KI-Softwarelösungen Jan. 2025 – Jul. 2025 [DiPP GmbH](#) Deutschland

- Entwickelte KI-gestützte Routinen zur Verarbeitung technischer Daten sowie strukturierte Fehleranalysen und Dokumentationen.

Translator & Datenspezialist Dez. 2021 – Jul. 2022 [Ascent Staffing \(Kunde: Clarivate Analytics\)](#) Indien

- Verarbeitete strukturierte Patent- und Fachdatensätze unter Einhaltung strenger Qualitäts-SLAs und Schemavalidierungen.

Associate Language Specialist Okt. 2020 – Dez. 2021 [GlobalLogic Technologies](#) Indien

- Verwaltete Datensatzaufbereitung, Annotationsvalidierung und systematische Datenanomalieanalysen.

Senior Process Executive Sep. 2017 – Mai 2019 [Cognizant Technology Solutions](#) Indien

- Pflegte relationale Geschäftsdaten und führte Verifikations- und QA-Protokolle aus.

AUSBILDUNG

M.Sc. Automotive Software Engineering Aktuell [TU Chemnitz, Deutschland](#) 90/120 ECTS

Masterarbeit: CARLA-Datenpipeline für Environment Prediction.

M.Tech. Embedded Systems 2017 – 2019 [MLR Institute of Technology, Indien](#) First Class (CGPA 7,33)

B.Tech. Electrical & Electronics Eng. 2009 – 2013 [JNTU Hyderabad, Indien](#) First Class (62,67 %)

ZERTIFIKATE

- Google Cloud Data Engineering Program**
- Python Essentials 1 & 2** (Cisco / OpenEDG)
- SQL Certified** (HackerRank)

SPRACHEN

- Deutsch:** Goethe-Zertifikat B1 zertifiziert
- Englisch:** IELTS B2 (Verhandlungssicher im Beruf)
- Telugu:** Erstsprache / Muttersprache